



دانشگاه ملی مهارت دختران گرگان

پایان نامه کاردانی
رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار

عنوان پروژه

استاد راهنما:
خانم مهندس آنیتا دهرویه

نگارش:
نگار رستاقی چالکی

تیر 1405

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقدیم به:

پدر و مادرم که در تمام این سال‌ها پشتیبان من بودند و هرگز از حمایت‌شان دریغ نکردند.
و به تمام دانشجویانی که در مسیر یادگیری مهارت‌های دیجیتال گام برمی‌دارند؛ امید که این سامانه بتواند قدمی
هرچند کوچک در بهبود آموزش‌های مهارتی کشور بردارد.

تشکر و قدردانی:

از استاد گرانقدر، سرکار خانم استاد آنیتا دهرویه که با راهنمایی‌های ارزشمند و صبوری خود در تمام مراحل اجرای پروژه، یاری‌گر من بودند، صمیمانه سپاسگزارم.

همچنین از استاد محترم مدیر گروه و اساتید داوری که با ارائه بازخوردهای مفید، کیفیت این کار را ارتقا دادند، تشکر می‌کنم.

از خانواده‌ام که در تمام این مدت تحمل کم‌بود وقت و فشار کاری مرا داشتند و با حمایت‌های بی‌دریغ خود، انگیزه ادامه مسیر را در من زنده نگه داشتند، قدردانی می‌نمایم.

از دوستان و همکلاسی‌هایم، به ویژه نیلان فرنگی که در رفع اشکالات فنی و تست سامانه همکاری کردند، سپاسگزارم.

در پایان، از تیم فناوری اطلاعات دانشکده ملی مهارت دختران گرگان که نیازمندی‌های اولیه را در اختیار من گذاشتند، تشکر می‌کنم.

چکیده

هدف: هدف اصلی این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه جامع آموزش آنلاین (LMS) برای دانشکده‌های ملی مهارت سراسر ایران است. این سامانه قرار است فرآیندهای آموزشی و اداری دوره‌های تخصصی کامپیوتر (شامل ثبت‌نام، ارائه محتوا، تکالیف، حضور و غیاب، کلاس آنلاین، چت، صدور گواهی و گزارش‌گیری) را یکپارچه و خودکار سازد.

روش‌شناسی پژوهش: این تحقیق با رویکرد توسعه‌ای و با استفاده از روش تحلیل نیازمندی‌ها (مصاحبه با چند استاد و دانشجو و مطالعه سیستم‌های مشابه) آغاز شد. سپس پایگاه داده رابطه‌ای با ۲۰ جدول اصلی در MySQL طراحی گردید. پیاده‌سازی بک‌اند با PHP خالص (نسخه ۸) و با رعایت اصول امنیتی (PDO)، Prepared Statements، CSRF Token، Password Hashing انجام شد. فرانت‌اند نیز با استفاده از Bootstrap 5 با پشتیبانی کامل از (jQuery، Owl Carousel، Tom Select و ویرایشگر SunEditor ساخته شد. معماری نرم‌افزار به صورت MVC ساده (Model-View-Controller) سازماندهی شده است.

یافته‌ها: سامانه عملیاتی «فن‌آموز» ایجاد شده است که قابلیت‌های زیر را ارائه می‌دهد:

- مدیریت استان‌ها، دانشکده‌ها، دوره‌ها (با تعیین استاد، تعداد جلسات، تاریخ شروع/پایان، برنامه زمانی)، اطلاعات و لینک‌های مفید.
- ثبت‌نام دانشجویان با کد دانشجویی و کد ملی، و پرداخت آفلاین با آپلود فیش.
- مدیریت جلسات (بارگذاری ویدئو، صوت، PDF، تکالیف (با مهلت و نمره)، حضور و غیاب و کلاس آنلاین (لینک (Adobe Connect توسط استاد.
- ارسال تکلیف، چت با استاد (با قابلیت ارسال فایل و پیام خوانده‌نشده)، درخواست و چاپ گواهی دیجیتال با شماره یکتا توسط دانشجو.
- گزارش‌های تحلیلی ادمین شامل محبوب‌ترین علاقه‌مندی‌ها، ثبت‌نام بر اساس استان/دانشکده/دوره، وضعیت گواهی‌ها و خلاصه پرداخت‌ها.

نتیجه‌گیری: پیاده‌سازی این سامانه نشان داد که با استفاده از فناوری‌های متن‌باز و معماری ساده (PHP) خالص و MySQL می‌توان نیازهای پیچیده آموزشی و مدیریتی دانشکده‌های مهارتی را به صورت مؤثر پاسخ داد. سیستم از مقیاس‌پذیری مناسبی برخوردار است و می‌تواند در آینده با افزودن ماژول‌هایی مانند درگاه پرداخت آنلاین، اعلانات خودکار (ایمیل/پیامک) و پنل کاربر آزاد تکمیل شود.

کلیدواژه: سیستم مدیریت یادگیری (LMS)، آموزش آنلاین، PHP، MySQL، گواهی دیجیتال، پرداخت آفلاین

فهرست (ایجاد فهرست مطالب بصورت اتوماتیک)

فصل 1: مقدمه.....	1
1-1- بیان مسئله.....	2
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.....	2
1-3- مرور پیشینه تحقیق.....	3
1-4- اهداف تحقیق.....	4
1-5- جنبه نوآوری.....	5
1-6- رئوس مطالب سایر فصل‌ها.....	5
فصل 2: تجزیه و تحلیل نیازمندی‌ها.....	6
2-1- مقدمه.....	7
2-2- خصوصیات دقیق سیستم (معرفی سامانه فن‌آموز).....	7
2-3- کاربران و سطوح دسترسی.....	8
2-4- سناریوهای اصلی (نمودار Use Case).....	9
2-5- نیازمندی‌های عملکردی (Functional Requirements).....	10
2-6- نیازمندی‌های غیرعملکردی (Non-functional Requirements).....	11
2-7- نتیجه‌گیری.....	11
فصل 3: ساختار داده‌ها و بانک اطلاعات.....	12
3-1- مقدمه.....	13
3-2- طراحی.....	13
3-3- نرمافزار مدیریت پایگاه داده‌ها.....	15
3-4- نتیجه‌گیری.....	15
فصل 4: پیاده‌سازی.....	16
4-1- مقدمه.....	17
4-2- کدنویسی.....	17
4-3- اجرای نرمافزار.....	19
4-4- نتیجه‌گیری.....	21
فصل 5: جمع‌بندی و پیشنهادها.....	26
5-1- نتیجه‌گیری.....	27

28	 2-5- پیشنهادهایی برای کارهای آتی
29	 منابع
31	 پیوست‌ها

فهرست شکل‌ها (ایجاد فهرست اشکال بصورت اتوماتیک)

زیرنویس شکل **Error! Bookmark not defined.**

فصل 1:

مقدمه

1-1- بیان مسئله

امروزه با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش آنلاین به یکی از نیازهای اساسی نظام‌های آموزشی تبدیل شده است. همه‌گیری ویروس کرونا در سال ۱۳۹۸ ضعف سیستم‌های حضوری و اهمیت بسترهای دیجیتال را به خوبی نشان داد.^۱ در ایران نیز بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی مجبور به استفاده از پلتفرم‌های خارجی یا داخلی ناقص شدند. اما همچنان دانشکده‌های ملی مهارت که مأموریت ارائه آموزش‌های کاربردی و مهارتی را بر عهده دارند، با چالش‌های زیر مواجه هستند:

- **عدم یکپارچگی:** هر دانشکده ممکن است از سیستم مجزایی استفاده کند یا حتی فاقد هرگونه سامانه متمرکز باشد.
- **فرآیندهای دستی و زمان‌بر:** ثبت‌نام، پیگیری پرداخت، صدور گواهی و گزارش‌گیری اغلب به صورت کاغذی یا با نرم‌افزارهای عمومی (مثل Excel) انجام می‌شود که خطای انسانی و اتلاف وقت را افزایش می‌دهد.
- **نبود تعامل زنده و بازخورد سریع:** بسیاری از سیستم‌های موجود فقط امکان بارگذاری محتوا را می‌دهند و چت همزمان، کلاس آنلاین و ارسال بازخورد مستقیم به دانشجو را پشتیبانی نمی‌کنند.
- **محدودیت در مدیریت دوره‌های پولی:** سامانه‌های رایگان (مانند Google Classroom) قابلیت مدیریت شهریه و پرداخت امن را ندارند و سامانه‌های تجاری یا خارجی نیز با تحریم‌ها و مشکلات تطابق با قوانین ایران مواجهند.
- **نبودن گواهی قابل استعلام دیجیتال:** پایان هر دوره، دانشجو نیاز به گواهی معتبر دارد، اما بسیاری از سامانه‌ها فاقد تولید خودکار گواهی با شماره یکتا هستند.

بنابراین مسئله اصلی این تحقیق، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه جامع آموزش آنلاین (LMS) است که به طور خاص نیازهای دانشکده‌های ملی مهارت کامپیوتر را پوشش دهد و نقاط ضعف سیستم‌های موجود را برطرف کند. ابهامات موجود در این تحقیق عبارتند از: چگونگی یکپارچه‌سازی دانشکده‌های پراکنده، روش جایگزین پرداخت آفلاین در غیاب درگاه بانکی، نحوه تولید گواهی دیجیتال قابل تأیید، و طراحی رابط کاربری بهینه برای زبان فارسی (RTL).

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بر اساس آمار منتشر شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۲، بیش از ۶۵۰ هزار دانشجو در

¹ UNESCO. (2020). "Global monitoring of school closures"

شاخه‌های مهارتی (فنی و حرفه‌ای و کاردانش) مشغول به تحصیل هستند. از این تعداد، حدود ۳۰ درصد (حدود ۲۰۰ هزار نفر) به دلایلی مانند اشتغال همزمان، دوری از دانشکده و ... به آموزش‌های غیرحضوری یا ترکیبی نیاز دارند.^۱ در شرایط فعلی، بسیاری از دانشکده‌های ملی مهارت از روش‌های سنتی یا نرم‌افزارهای عمومی (مثل سامانه «سجاد»^۲ یا پیام‌رسان‌های داخلی مانند ایتا و بله) استفاده می‌کنند که مشکلات زیر را به همراه دارد:

- **نبود ماژول اختصاصی تکلیف و نمره‌دهی خودکار:** استاد مجبور است نمرات را خارج از سیستم ثبت کند.
 - **عدم صدور گواهی دیجیتالی قابل استعلام:** گواهی‌ها اغلب به صورت کاغذی و با مهر فیزیکی صادر می‌شوند که احتمال جعل وجود دارد.
 - **گزارش‌گیری پراکنده و دستی:** مدیران برای تجمیع آمار و گزارش‌ها باید داده‌ها را از چندین منبع جمع‌آوری کنند.
 - **ضعف در امنیت و پشتیبانی از زبان فارسی:** بسیاری از بسترهای خارجی (مانند Moodle یا فارسی را کامل پشتیبانی نمی‌کنند یا پشتیبانی مناسبی از راست‌چینی ندارند.
- ضرورت این تحقیق در آن است که با یکپارچه‌سازی تمام قابلیت‌های ضروری در یک سامانه اختصاصی (ثبت‌نام، مدیریت دوره، محتوا، تکلیف، کلاس آنلاین، چت، پرداخت، گواهی، گزارش)، هزینه‌های آموزشی کاهش می‌یابد، دسترسی دانشجویان در سراسر کشور افزایش می‌یابد و فرآیندهای اداری شفاف و سریع‌تر می‌شود. همچنین ایجاد یک پلتفرم مشترک برای تمام دانشکده‌های ملی مهارت، امکان تبادل داده و آمارگیری کشوری را فراهم می‌کند.

3-1- مرور پیشینه تحقیق

سیستم‌های مدیریت یادگیری (LMS) متعددی در جهان و ایران توسعه یافته‌اند. در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:

- **Moodle^۳:** قدیمی‌ترین و معروف‌ترین LMS متن‌باز. **نقاط قوت:** انعطاف‌پذیری بالا، جامعه کاربری بزرگ، وجود پلاگین‌های متنوع. **نقاط ضعف:** نیاز به تخصص بالای راهبری، پیچیدگی در سفارشی‌سازی رابط کاربری، و عدم تطابق کامل با زبان فارسی (RTL) بدون پلاگین‌های جانبی.
- **Google Classroom^۴:** ساده، رایگان و ابری. **قوت:** یکپارچگی با Google Drive و

^۱ آمار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سال ۱۴۰۲. (می‌توانی عدد دقیق را از سایت مرکز آمار ایران پیدا کنی)

^۲ سامانه یکپارچه گلستان (سجاد)، <https://golestan.iau.ir>

^۳ Moodle, <https://moodle.org>

^۴ Google Classroom, <https://classroom.google.com>

Gmail: ضعف نبود قابلیت‌هایی مانند صدور گواهی، مدیریت پرداخت، حضور و غیاب خودکار و

گزارش‌گیری پیشرفته.

- **Canvas¹:** تجاری و قدرتمند. **قوت:** رابط کاربری مدرن، امکانات کامل. **ضعف:** هزینه بالای لایسنس و عدم امکان تغییرات عمیق برای تطابق با قوانین و نیازهای داخلی ایران.
- **سامانه «سجاد» (تحت وب دانشگاه آزاد):** **قوت:** یکپارچه با سیستم گلستان. **ضعف:** مختص دانشگاه آزاد است و سفارشی‌سازی برای سایر مؤسسات امکان‌پذیر نیست. همچنین ماژول‌های کلاس آنلاین و چت همزمان در آن ضعیف است.
- **سیستم‌های داخلی تحت وب (دانشگاه‌های دیگر):** اغلب با تکنولوژی‌های قدیمی (ASP.NET Web) Forms یا PHP بدون فریم‌ورک نوشته شده‌اند و از نظر امنیتی و معماری مدرن ضعف‌هایی دارند. پروژه حاضر با بهره‌گیری از نقاط قوت سیستم‌های مذکور و پرهیز از نقاط ضعف آن‌ها، یک LMS سبک، امن و بهینه برای دانشکده‌های مهارتی ارائه می‌دهد که به طور ویژه به نیازهای بومی (پرداخت آفلاین، گواهی شماره‌دار، پشتیبانی کامل از RTL، چت داخلی، کلاس آنلاین با Adobe Connect) پاسخ می‌گوید.

4-1- اهداف تحقیق

این تحقیق دارای اهداف اصلی و خرد به شرح زیر است:

اهداف اصلی:

1. طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه جامع آموزش آنلاین (LMS) برای دوره‌های کامپیوتر دانشکده‌های ملی مهارت.

2. خودکارسازی فرآیندهای ثبت‌نام، مدیریت دوره، ارسال تکلیف، نمره‌دهی، حضور و غیاب و صدور گواهی.

3. ایجاد بستر ارتباطی همزمان (چت و کلاس آنلاین با Adobe Connect) بین استاد و دانشجو.

اهداف خرد (جزئی):

- تعریف سطوح دسترسی مجزا برای سه نقش مدیر، استاد و دانشجو.
- مدیریت متمرکز استان‌ها و دانشکده‌ها (قابلیت توسعه به کل کشور).
- ارائه روش پرداخت آفلاین (آپلود فیش و تأیید توسط ادمین) به عنوان جایگزین درگاه بانکی برای دوره‌های پولی.
- پیاده‌سازی سیستم علاقه‌مندی دانشجو برای پیشنهاد خودکار دوره‌های مرتبط.
- تولید گواهی پایان دوره با شماره یکتا و قابلیت چاپ.

¹ Canvas LMS, <https://www.instructure.com/canvas>

- گزارش گیری آنلاین از وضعیت ثبت نام، علاقه مندی ها، گواهی ها و پرداخت ها.

1-5- جنبه نوآوری

- پرداخت آفلاین ترکیبی (آپلود فیش + تأیید ادمین) :این روش برای شرایطی که درگاه بانکی در دسترس نیست یا مؤسسه ترجیح می دهد فرآیند پرداخت را خود مدیریت کند، یک راهکار عملی و نوآورانه است. دانشجو فیش را بارگذاری می کند و ادمین پس از بررسی، دسترسی را فعال می سازد.
- چت دوره با قابلیت ارسال فایل و پیام های خوانده نشده: برخلاف بسیاری از سیستم های LMS که چت ساده دارند، در این سامانه وضعیت خوانده شدن پیام (seen) و شمارنده پیام جدید برای هر دوره پیاده سازی شده است.
- شماره گذاری یکتای خودکار گواهی ها با فرمت -FA سال-شماره :این کار امکان استعلام ساده و جلوگیری از جعل گواهی را میسر می کند.
- تطبیق کامل با زبان و فرهنگ فارسی (RTL)، راست چینی کامل: (تمام صفحات، منوها، فرم ها و گزارش ها به صورت بومی و راست چین طراحی شده اند و از فونت فارسی «وزیرمتن» استفاده می کنند.

1-6- رئوس مطالب سایر فصل ها

این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است:

- فصل دوم (تجزیه و تحلیل نیازمندی ها) :به شناسایی کاربران و نقش های آن ها، سناریوهای اصلی (Use Case)، نیازمندی های عملکردی و غیرعملکردی می پردازد و نمودارهای کلاس و توالی را به صورت متنی تشریح می کند.
- فصل سوم (ساختار داده ها و بانک اطلاعات) :شرح کامل جداول پایگاه داده (ERD)، روابط بین جداول، نرمال سازی و نرم افزار مدیریت پایگاه داده (MySQL) ارائه می شود.
- فصل چهارم (پیاده سازی) :جزئیات فنی تکنولوژی ها PHP 8، MySQL، Bootstrap 5، معماری MVC (سفرارشی)، کتابخانه های به کار رفته (Owl Carousel, Tom Select, SunEditor) و تصاویری از محیط سامانه را نشان می دهد.
- فصل پنجم (جمع بندی و پیشنهادها) :نتایج نهایی پروژه، نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهایی برای توسعه آتی (اتصال درگاه بانکی، اعلانات خودکار، پنل کاربر آزاد، تاریخ شمسی) بیان می شود.

فصل 2:

تجزیه و تحلیل نیازمندی‌ها

1-2- مقدمه

در این فصل، ابتدا خصوصیات سیستم «فن‌آموز» و اجزای اصلی آن معرفی می‌شود. سپس کاربران سیستم و سطوح دسترسی هر نقش تشریح می‌گردد. در ادامه، سناریوهای کلیدی (Use Case) و روابط بین آن‌ها به صورت نموداری ساده ارائه می‌شود. همچنین نیازمندی‌های عملکردی و غیرعملکردی استخراج شده از تحلیل اولیه، فهرست می‌گردد. در انتها، یک نتیجه‌گیری کوتاه و معرفی فصل بعد (طراحی پایگاه داده) آورده می‌شود.

2-2- خصوصیات دقیق سیستم (معرفی سامانه فن‌آموز)

سامانه «فن‌آموز» یک پلتفرم مدیریت یادگیری تحت وب است که برای دانشکده‌های ملی مهارت طراحی شده است. این سامانه به صورت متمرکز از طریق مرورگر و با آدرس محلی (یا بعداً روی هاست) در دسترس است. ویژگی‌های اصلی آن عبارتند از:

- **سه نقش مجزا:** مدیر، استاد، دانشجو – هر نقش دارای پنل اختصاصی و دسترسی‌های متفاوت.
- **مدیریت جغرافیایی:** امکان تعریف استان‌ها و دانشکده‌ها (وابسته به هر استان) توسط ادمین، به طوری که هر دانشجو فقط دوره‌های مربوط به دانشکده خود را می‌بیند.
- **مدیریت دوره‌های تخصصی:** تعریف دوره با فیلدهای عنوان، توضیحات (با ویرایشگر پیشرفته)، تصویر، قیمت، وضعیت (پیش‌نویس/منتشرشده)، تعداد جلسات، تاریخ شروع و پایان، برنامه زمانی (روز و ساعت جلسات)، استاد مربوطه و حوزه تخصصی (دسته‌بندی).
- **محتوای جلسات:** امکان بارگذاری ویدئو، صوت و فایل PDF برای هر جلسه.
- **تکالیف و نمره‌دهی:** تعریف تکلیف با مهلت ارسال و حداکثر نمره، ارسال پاسخ توسط دانشجو (متن و فایل)، نمره‌دهی و بازخورد توسط استاد.
- **حضور و غیاب:** ثبت حضور/غیاب برای هر جلسه توسط استاد و مشاهده توسط دانشجو.
- **کلاس آنلاین:** استاد در همان بخش مدیریت جلسات (course_sessions) علاوه بر بارگذاری محتوا، لینک Adobe Connect و زمان برگزاری را ثبت می‌کند. دانشجو از طریق لینک وارد کلاس می‌شود.
- **چت دوره:** ارتباط متنی همزمان بین استاد و دانشجویان هر دوره به همراه قابلیت ارسال فایل و نمایش پیام‌های خوانده‌نشده.
- **پرداخت آفلاین:** برای دوره‌های پولی، دانشجو فیش واریزی را بارگذاری می‌کند و ادمین پس از تأیید، دسترسی را فعال می‌کند.

- **گواهی پایان دوره:** دانشجو پس از کسب نمره قبولی درخواست می‌دهد، ادمین تأیید و شماره یکتا صادر می‌کند، سپس دانشجو گواهی را چاپ می‌کند.
- **گزارش‌های مدیریتی:** نمایش آمار پرتعدادترین علاقه‌مندی‌ها، ثبت‌نام بر اساس استان/دانشکده/دوره، وضعیت گواهی‌ها و خلاصه پرداخت‌ها.

3-2- کاربران و سطوح دسترسی

سیستم دارای سه نقش اصلی با سطوح دسترسی کاملاً مجزا است:

نقش	شرح دسترسی‌ها
مدیر (admin)	دسترسی کامل به تمام بخش‌ها: مدیریت استان‌ها، دانشکده‌ها، دانشجویان) افزودن تکی و گروهی (CSV، اساتید) (افزودن مستقیم و بررسی درخواست‌ها)، دوره‌ها، اطلاعیه‌ها، لینک‌های مفید، گواهی‌ها (تأیید/رد)، گزارشات پیشرفته، تنظیمات سایت (لوگو، درباره ما، تماس با ما، شماره کارت).
استاد (teacher)	پس از تأیید درخواست همکاری توسط ادمین، می‌تواند: دوره‌های خود را ایجاد و ویرایش کند، جلسات (با بارگذاری فایل) و تکالیف تعریف کند، حضور و غیاب را ثبت کند، نمرات تکالیف و نمره نهایی را وارد کند، کلاس آنلاین برنامه‌ریزی کند و با دانشجویان دوره خود چت نماید.
دانشجو (student)	ثبت‌نام در دوره‌های قابل مشاهده (بر اساس دانشکده خود)، مشاهده محتوای جلسات، ارسال پاسخ تکالیف، شرکت در کلاس آنلاین از طریق لینک، چت با استاد دوره، درخواست گواهی پایان دوره و مشاهده نمرات و وضعیت حضور خود.

2-4- سناریوهای اصلی (نمودار Use Case)

بازیگران: (Actors)

- ادمین
- استاد
- دانشجو

سناریوهای اصلی:

1. مدیریت استان و دانشکده (ادمین): افزودن، ویرایش، حذف استان و دانشکده.
2. مدیریت کاربران (ادمین): افزودن/ویرایش/حذف دانشجو (تکی یا گروهی با CSV)، افزودن/ویرایش/حذف استاد، تأیید/رد درخواست همکاری استاد.
3. مدیریت دوره (ادمین و استاد):
 - ادمین می‌تواند هر دوره‌ای را ایجاد یا ویرایش کند (با تعیین استاد).
 - استاد فقط می‌تواند دوره‌های خود را مدیریت کند.
4. مدیریت جلسات (استاد): افزودن جلسه، بارگذاری ویدئو/صوت. PDF/
5. مدیریت تکالیف (استاد): تعریف تکلیف، تعیین مهلت، نمره‌دهی به پاسخ دانشجویان.
6. ثبت‌نام دانشجو (دانشجو): مشاهده دوره‌های قابل ثبت‌نام، انتخاب دوره، آپلود فیش پرداخت (برای دوره پولی)، انتظار برای تأیید ادمین.
7. درخواست گواهی (دانشجو): درخواست گواهی برای دوره‌های تکمیل شده با نمره قبولی.
8. تأیید گواهی (ادمین): مشاهده درخواست‌ها، تأیید و اختصاص شماره یکتا، یا رد با ذکر دلیل.
9. ارسال پیام در چت (دانشجو و استاد): هر دو نقش می‌توانند در چت دوره پیام متنی یا فایل ارسال کنند.
10. شرکت در کلاس آنلاین (دانشجو): مشاهده لینک کلاس در بخش جلسات دوره و ورود به Adobe Connect.

2-5- نیازمندی‌های عملکردی (Functional Requirements)

1. **ورود یکپارچه:** کاربران با نقش‌های مختلف از یک صفحه ورود واحد (login.php) با نام کاربری و رمز عبور وارد شوند و بر اساس نقش به پنل مربوطه هدایت شوند.
2. **مدیریت استان و دانشکده (ادمین):** امکان تعریف، ویرایش، حذف استان و دانشکده و تعیین ترتیب نمایش.
3. **مدیریت دانشجویان (ادمین):** امکان افزودن تکی و گروهی (با فایل CSV دانشجو، همراه با فیلدهای نام کامل، کد دانشجویی، کد ملی، دانشکده، تلفن).
4. **مدیریت اساتید (ادمین):** امکان افزودن مستقیم استاد (با نام، نام کاربری، رمز) و همچنین بررسی و تأیید/رد درخواست‌های همکاری (با مشاهده رزومه و سوابق).
5. **مدیریت دوره‌ها (ادمین و استاد):** ایجاد، ویرایش و حذف دوره؛ شامل فیلدهای عنوان، نامک (slug)، توضیحات (با ویرایشگر)، تصویر، قیمت، وضعیت (پیش‌نویس/منتشرشده)، تعداد جلسات، تاریخ شروع و پایان، برنامه زمانی، استاد مربوطه، حوزه تخصصی.
6. **مدیریت جلسات (استاد):** افزودن، ویرایش، حذف جلسه برای هر دوره؛ بارگذاری فایل‌های ویدئو، صوت و PDF جداگانه.
7. **مدیریت تکالیف (استاد):** تعریف تکلیف با عنوان، توضیحات، مهلت ارسال، حداکثر نمره؛ مشاهده پاسخ دانشجویان و ثبت نمره و بازخورد.
8. **ارسال تکلیف (دانشجو):** ارسال پاسخ متنی و/یا فایل برای تکلیف (قبل از انقضای مهلت).
9. **ثبت نام در دوره (دانشجو):** امکان ثبت نام در دوره‌های منتشر شده که برای دانشکده دانشجو مجاز است. برای دوره‌های پولی، آپلود فیش پرداخت و تغییر وضعیت به «در انتظار تأیید».
10. **تأیید پرداخت آفلاین (ادمین):** مشاهده فیش‌های آپلود شده، تأیید (فعال شدن ثبت نام) یا رد.
11. **چت دوره:** هر کاربر (دانشجو یا استاد) که در دوره ثبت نام کرده یا استاد دوره است، بتواند پیام متنی و فایل ارسال کند و پیام‌های خوانده نشده را ببیند.
12. **کلاس آنلاین (استاد و دانشجو):** استاد هنگام ایجاد/ویرایش جلسه، لینک Adobe Connect و زمان برگزاری را وارد می‌کند؛ دانشجو از صفحه محتوای دوره، لینک را می‌بیند و به آن وارد می‌شود.
13. **حضور و غیاب (استاد):** ثبت وضعیت حاضر/غایب برای هر دانشجو در هر جلسه (با قابلیت ثبت همه حاضر/غایب).
14. **گواهی پایان دوره:** دانشجو پس از کسب نمره نهایی که حد نصاب، درخواست دهد؛ ادمین تأیید کند و شماره یکتا تولید شود (فرمت -FA سال-شماره)؛ دانشجو گواهی را چاپ کند.
15. **گزارشات ادمین:** نمایش آمار پرتعدادترین علاقه‌مندی‌ها، ثبت نام بر اساس استان/دانشکده/حوزه/دوره، خلاصه گواهی‌ها و پرداخت‌ها.

2-6- نیازمندی‌های غیرعملکردی (Non-functional Requirements)

1. امنیت:

- رمزهای عبور با bcrypt ذخیره شوند.
- تمام کوئری‌ها با Prepared Statements (PDO) نوشته شوند.
- استفاده از CSRF Token برای فرم‌های POST.
- خروجی‌ها با htmlspecialchars تابع (e()) ایمن شوند.

2. کاربرپسندی (Usability): رابط کاربری به صورت RTL کامل، با فونت فارسی وزیرمتن، واکنش‌گرا

(موبایل، تبلت، دسکتاپ) و با قابلیت جستجو در لیست‌های کشویی. (Tom Select)

3. عملکرد (Performance): زمان بارگذاری صفحات اصلی کمتر از ۳ ثانیه در لوکال هاست (با توجه به

حجم محدود داده‌ها).

4. قابلیت اطمینان (Reliability): سیستم باید در برابر خطاهای ناخواسته (مانند آپلود فایل نامعتبر، ورود

داده نامرتبط) پیام مناسب نشان دهد و از کرش جلوگیری کند.

5. قابلیت نگهداری (Maintainability): کدها به صورت ماژولار (جداسازی توابع در پوشه /includes و

جدا کردن ویو از منطق) نوشته شده است.

2-7- نتیجه‌گیری

در این فصل، ابتدا سامانه «فن‌آموز» و ویژگی‌های اصلی آن معرفی شد. سپس سه نقش کاربری (ادمین، استاد، دانشجو) و سطح دسترسی هر یک تشریح گردید. در ادامه، مهم‌ترین سناریوهای تعامل کاربران با سیستم (شامل مدیریت کاربران، دوره‌ها، جلسات، تکالیف، ثبت‌نام، پرداخت آفلاین، چت، کلاس آنلاین، گواهی و گزارش) فهرست و نقش هر بازیگر مشخص شد. همچنین نیازمندی‌های عملکردی (۱۵ مورد) و غیرعملکردی (۵ مورد) استخراج گردید. این تحلیل مبنای طراحی پایگاه داده و پیاده‌سازی در فصول بعدی خواهد بود. در فصل سوم به طراحی جداول، روابط و نرم‌افزار مدیریت پایگاه داده می‌پردازیم.

فصل 3:

ساختار داده‌ها و بانک اطلاعات

1-3- مقدمه

در این فصل، طراحی پایگاه داده سامانه «فن‌آموز» ارائه می‌شود. ابتدا روش طراحی جداول، نرمال‌سازی و تعیین کلیدهای اصلی و خارجی توضیح داده می‌شود. سپس نرم‌افزار مدیریت پایگاه داده (MySQL) معرفی می‌گردد. در پایان، خلاصه فصل و ارتباط آن با فصل بعد (پیاده‌سازی) بیان می‌شود.

2-3- طراحی

پایگاه داده با استفاده از **MySQL** طراحی شده است. فرآیند طراحی شامل مراحل زیر بوده است:

- شناسایی موجودیت‌ها: (Entities)

...موجودیت‌های اصلی شامل ۲۳ جدول (users, provinces, institutions, courses, course_sessions, assignments, assignment_submissions, enrollments, session_attendance, course_messages, course_message_reads, certificate_requests, announcements, useful_links, teacher_applications, settings, reports, error_reports, password_resets, student_interests, interests, course_categories, cms_pages)

- **نرمال‌سازی (Normalization):** جداول تا فرم نرمال سوم (3NF) طراحی شده‌اند تا از افزونگی داده‌ها

جلوگیری شود. برای مثال، اطلاعات دانشکده در جدول جداگانه institutions ذخیره شده و در جدول users فقط کلید خارجی institution_id قرار دارد.

- **کلیدهای اصلی (Primary Key):** هر جدول دارای یک ستون id از نوع INT UNSIGNED

AUTO_INCREMENT به عنوان کلید اصلی می‌باشد.

- **کلیدهای خارجی (Foreign Key):** روابط بین جداول با استفاده از کلیدهای خارجی برقرار شده‌اند.

برخی از مهم‌ترین کلیدهای خارجی عبارتند از:

- users.institution_id → institutions.id ○
- courses.teacher_id → users.id ○
- enrollments.user_id → users.id ○
- enrollments.course_id → courses.id ○
- course_sessions.course_id → courses.id ○
- assignments.course_id → courses.id ○

ساختار داده‌ها و بانک

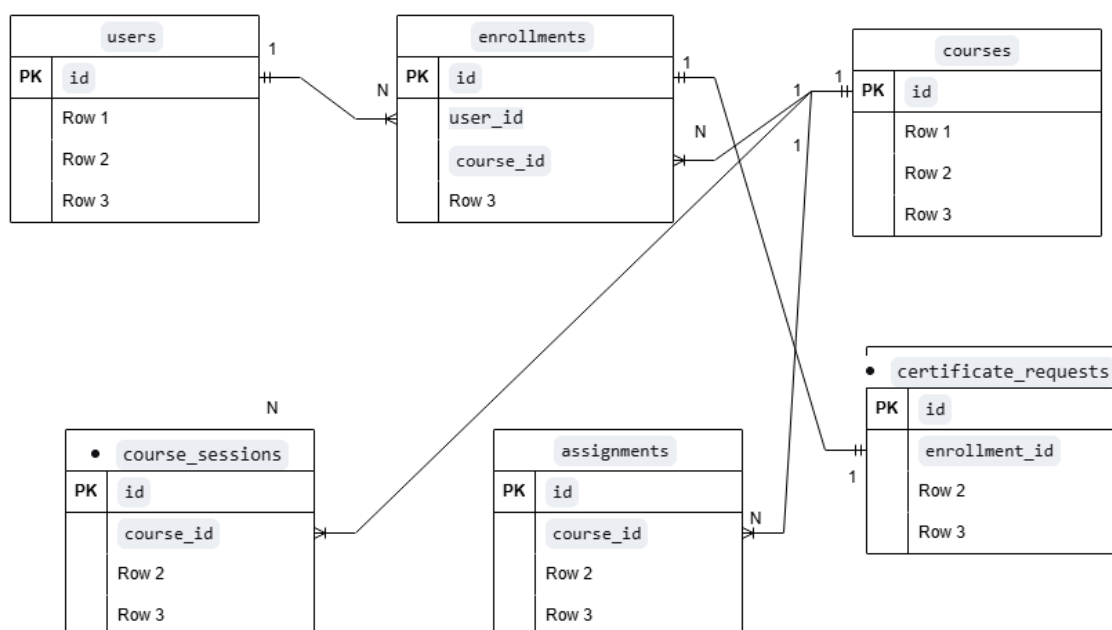
اطلاعات

- certificate_requests.enrollment_id → enrollments.id
- course_sessions.adobe_connect_url → courses.id
- course_messages.course_id → courses.id

- **نمودار ERD:** برای نمایش بصری روابط، نمودار ERD (Entity-Relationship Diagram) تهیه شده است. این نمودار شامل ۶ جدول اصلی

(users, courses, enrollments, course_sessions, assignments, certificate_requests) و روابط

بین آن‌ها می‌باشد. سایر جداول به دلیل جلوگیری از شلوغی در متن توضیح داده شده‌اند.



شکل ۳-۱: نمودار ERD سامانه فن‌آموز - (شامل جداول اصلی و روابط کلید خارجی)

3-3- نرم‌افزار مدیریت پایگاه داده‌ها

نرم‌افزار مورد استفاده برای مدیریت پایگاه داده MySQL نسخه ۸.۰ است. دلیل انتخاب MySQL عبارت است از:

- رایگان و متن‌باز بودن
- سازگاری کامل با PHP از طریق درایور (PDO)
- پشتیبانی از تراکنش‌ها (Transaction) و قفل‌گذاری (Locking)
- امنیت مناسب و پشتیبانی از رمزگذاری اتصال

محیط مدیریت بصری (GUI) مورد استفاده phpMyAdmin نسخه ۵.۲ است که به صورت پیش‌فرض با نرم‌افزار XAMPP (نسخه ۸.۲.۱۲) ارائه می‌شود. تمامی دستورات ساخت جداول و داده‌های اولیه در فایل یک‌پارچه fanamooz.sql قرار دارد که از طریق phpMyAdmin قابل import است. همچنین فایل sample_data.sql شامل داده‌های نمونه (اساتید، دانشجویان، دوره‌ها، گزارش‌ها و...) می‌باشد.

3-4- نتیجه‌گیری

در این فصل، طراحی پایگاه داده سامانه «فن‌آموز» تشریح شد. موجودیت‌های اصلی، روابط بین جداول و کلیدهای خارجی مشخص گردید. همچنین نرم‌افزار مدیریت پایگاه داده MySQL به همراه (phpMyAdmin معرفی شد. در فصل بعد (پایاده‌سازی)، نحوه کدنویسی، تکنولوژی‌های به کار رفته و تصاویری از محیط نرم‌افزار ارائه خواهد شد.

فصل 4:

پیاده‌سازی

1-4- مقدمه

این فصل به تشریح جزئیات پیاده سازی سامانه «فن آموز» می پردازد. ابتدا ابزارها، زبان ها و کتابخانه های مورد استفاده معرفی می شوند. سپس معماری نرم افزار و تنظیمات محیط توسعه توضیح داده می شود. در ادامه، تصاویری از اجرای قسمت های مختلف سامانه (پنل مدیریت، استاد، دانشجو و صفحات عمومی) همراه با توضیحات کافی ارائه می گردد. در پایان، خلاصه فصل و ارتباط آن با فصل بعد (جمع بندی) بیان می شود.

2-4- کدنویسی

برای پیاده سازی سامانه از فناوری های زیر استفاده شده است:

- **زبان برنامه نویسی PHP:** نسخه ۸.۲ (خالص، بدون فریم ورک)
- محیط برنامه نویسی ¹Notepad++ :
- **پایگاه داده MySQL:** نسخه ۸.۰ با استفاده از درایور PDO در PHP برای اتصال امن)
- **فرانت اند HTML5، CSS3، JavaScript (خالص) و jQuery:** نسخه ۳.۷
- **چارچوب طراحی واکنش گرا Bootstrap:** نسخه ۵.۳ با پشتیبانی کامل از RTL
- کتابخانه های اضافی:
- Owl Carousel 2 برای اسلایدرهای صفحه اصلی
- Tom Select برای لیست های کشویی قابل جستجو
- ویرایشگر متن: TinyMCE 6 (برای توضیحات دوره و اطلاعیه ها)
- آیکون ها: Bootstrap Icons و Remixicon
- کتابخانه چت: سفارشی با AJAX و JavaScript (بدون کتابخانه اضافی) **معماری**

نرم افزار: الگوی MVC ساده (Model-View-Controller) به صورت زیر پیاده سازی شده است:

- **مدل ها (Model):** فایل های تابع محور در پوشه includes/ مانند (db.php, course.php, student.php, ...)
- **ویوها (View):** فایل های PHP که خروجی HTML تولید می کنند (مانند فایل های ریشه و پنل ها)
- **کنترلرها (Controller):** فایل هایی که درخواست کاربر را دریافت و مدل مناسب را فراخوانی

¹ <https://notepad-plus-plus.org>

کرده و ویو را نمایش می‌دهند (همان فایل‌های اصلی
مثل index.php, login.php, admin/index.php و....

• تنظیمات مهم:

- زمان‌بندی (Timezone): Asia/Tehran در فایل config/app.php
- جلسات (Session): با نام fanamooz_session و تنظیمات امنیتی (cookie_httponly, cookie_samesite)
- آپلود فایل: محدودیت حجم ۵ تا ۱۰۰ مگابایت بسته به نوع فایل، پسوندهای مجاز (jpg, png, pdf, mp4, ...)
- مسیر پایه سایت (base_url) در config/app.php برای کار با لوکال هاست یا هاست واقعی قابل تنظیم است.

اجرای نرم افزار

در این بخش تصاویری از اجرای قسمت های مختلف سامانه ارائه می شود. در هر تصویر، توضیح کوتاهی نوشته می شود.

صفحه اصلی فن آموز - نمایش کورسل دوره ها و اطلاعیه ها

The screenshot displays the 'Fen Amouz' website interface. At the top, a blue navigation bar includes a 'مدیر سیستم' (System Manager) button and links for 'صفحه اصلی' (Home), 'دوره ها' (Courses), 'اطلاعیه ها' (Announcements), 'درباره ما' (About Us), 'تماس با ما' (Contact Us), and 'درخواست همکاری استاد' (Request for Collaboration with Professor). Logos for the Ministry of Education and Higher Education, the National Library and Archives, and the National Archives and Library Organization are also present.

The main content area is organized into several sections:

- دوره های آموزشی (Educational Courses):** This section features three course cards:
 - آموزش جامع PHP و MySQL (Comprehensive PHP and MySQL Training):** By roma mills, 10 sessions.
 - شبکه های کامپیوتری پیشرفته (Advanced Computer Networks):** By roma mills, 8 sessions.
 - امنیت سایبری مقدماتی (Introductory Cyber Security):** By roma mills, 6 sessions.
- پشتیبانی ۲۴/۷ (24/7 Support):** A section for providing answers to questions and solving problems.
- گواهی معتبر (Valid Certificate):** A section for providing a certificate at the end of the course.
- اساتید مجرب (Experienced Instructors):** A section for teaching through experienced instructors.
- آموزش تخصصی (Specialized Training):** A section for specialized training in computer skills and programming.
- آخرین مقالات و اطلاعیه ها (Latest Articles and Announcements):** A section for displaying the latest articles and announcements, including:
 - افتتاح فن آموز (Fen Amouz Opening):** Announcement of the opening of the Fen Amouz platform.
 - اطلاعیه مهم: بروزرسانی سامانه (Important Announcement: System Update):** Announcement of a system update on 1405/03/20.
 - کارگاه رایگان آشنایی با هوش مصنوعی (Free Workshop: Introduction to Artificial Intelligence):** Announcement of a free workshop on 1405/03/25.
 - شروع ترم تابستان ۱۴۰۵ (Summer Term 1405 Start):** Announcement of the start of the summer term on 1405/06/01.

A sidebar on the left contains 'لینک های مفید' (Useful Links) with links to the Ministry of Education, National Library, and W3Schools, and 'همه دوره ها' (All Courses).

فرم ورود یکپارچه (login.php) با دکمه چشم ویدئویی

The login page features a blue header with navigation links: 'ورود' (Login), 'صفحه اصلی' (Home), 'دوره‌ها' (Courses), 'اطلاعاتها' (Information), 'درباره ما' (About Us), 'تماس با ما' (Contact Us), and 'درخواست همکاری استاد' (Request for Professor Collaboration). The main content area contains a white login box with the title 'ورود به فن‌آموز' (Login to Fanzamooz). It includes a 'نام کاربری *' (Username) field, a 'رمز عبور *' (Password) field with a visibility toggle (eye icon), and a yellow 'ورود' (Login) button. Below the button is a link: 'استاد هستید؟ درخواست همکاری' (Are you a professor? Request for collaboration) and a link: 'فراموشی رمز عبور؟' (Forgot password?).

داشبورد مدیریت – (admin/index.php) آمار کلی و دسترسی سریع

The admin dashboard has a blue header with navigation links: 'خروج' (Logout), 'مشاهده سایت' (View Site), 'مدیر سیستم' (System Manager), and 'پنل مدیریت فن‌آموز' (Fanzamooz Management Panel). The main content area is titled 'داشبورد مدیریت' (Management Dashboard) and displays several statistics: 'استاد در انتظار' (Professor waiting) with a value of 0, 'گواهی در انتظار' (Certificate waiting) with a value of 0, 'ثبت نام فعال' (Active registration) with a value of 3, 'دوره منتشر شده' (Published course) with a value of 4, 'استاد' (Professor) with a value of 1, and 'دانشجویان' (Students) with a value of 3. Below these are three boxes: 'گزارش‌های تحلیلی' (Analytical reports) with a 'مشاهده گزارش‌ها' (View reports) button, 'گواهی‌های صادر شده' (Issued certificates) with a value of 1 and '0 در انتظار بررسی' (0 pending review), and 'پرداخت‌های موفق' (Successful payments) with a value of '0 تومان' and '0 تراکنش'. At the bottom, there is a 'دسترسی سریع' (Quick access) section with buttons for 'تنظیمات' (Settings), 'گزارش‌ها' (Reports), 'گواهی‌ها' (Certificates), 'دوره‌ها' (Courses), and 'دانشجویان' (Students). The right sidebar contains a 'داشبورد' (Dashboard) section with links to 'استان‌ها' (Provinces), 'دانشکده‌ها' (Faculties), 'دانشجویان' (Students), 'اساتید' (Professors), 'درخواست همکاری' (Request for collaboration), 'اطلاعاتها' (Information), 'لینک‌های مفید' (Useful links), 'دوره‌ها' (Courses), 'گواهی‌ها' (Certificates), 'گزارش‌های خطا' (Error reports), 'تنظیمات سایت' (Site settings), and 'تراکنش‌های آفلاین' (Offline transactions).

مدیریت دوره‌ها در پنل ادمین – فرم افزودن/ویرایش با انتخاب استاد و دسته‌بندی

The screenshot shows the 'مدیریت دوره‌ها' (Course Management) section of an admin panel. It features a table of existing courses and a form to add a new one.

عنوان	استاد	هزینه	وضعیت
داده‌کاوی کاربردی داده‌کاوی	roma mills	2,200,000 تومان	published
یادگیری ماشین با Scikit-Learn	roma mills	3,500,000 تومان	published
پایتون برای هوش مصنوعی برنامه‌نویسی	roma mills	1,800,000 تومان	published
امنیت سایبری مقدماتی امنیت	roma mills	2,000,000 تومان	published
شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته شبکه	roma mills	3,000,000 تومان	published
آموزش جامع PHP و MySQL نرم‌افزار	roma mills	2,500,000 تومان	published

The form on the right includes fields for:

- افزودن دوره جدید (Add new course)
- عنوان* (Title*)
- استاد* (Teacher*)
- انتخاب استاد (Select teacher)
- حوزه تخصصی* (Specialty*)
- انتخاب حوزه (Select specialty)
- نوع دوره* (Course type*)
- رایگان (Free) / با هزینه (Paid) radio buttons
- نامک (slug)
- توضیحات (Comments)

On the far right, there is a sidebar menu with options like داشبورد (Dashboard), استان‌ها (Provinces), دانشگاه‌ها (Universities), دانشجویان (Students), اساتید (Teachers), درخواست همکاری (Request for cooperation), اطلاعیه‌ها (Announcements), لینک‌های مفید (Useful links), دوره‌ها (Courses), گواهی‌ها (Certificates), گزارش‌های خطا (Error reports), تنظیمات سایت (Site settings), and تراکنش‌های آفلاین (Offline transactions).

پنل استاد – لیست دوره‌های او به همراه دکمه‌های مدیریت (جلسات، تکالیف، چت...)

The screenshot shows the 'پنل استاد' (Teacher Panel) for a user named 'roma mills'. It includes a form to add a new course and a section for managing sessions.

فرم افزودن دوره جدید (Add new course form):

- نام کامل (Full name): roma mills
- ایمیل (Email): roma@gmail.com
- تلفن (Phone): 09369234656
- رمز عبور جدید (در صورت تمایل) (New password (if desired))
- ذخیره تغییرات (Save changes)

جلسات آنلاین پیش‌رو (Upcoming online sessions):

هیچ جلسه آنلاینی در آینده نزدیک ندارید. (You have no online sessions in the near future.)

مدیریت جلسات (Manage sessions)

فناآموز — استاد داشبورد دوره های من پیامها roma mills سایت خروج

دوره های من

عنوان	وضعیت	جلسات	عملیات
امنیت سایبری مقدماتی امنیت	منتظرشده	0 / 0 جلسه	جلسات تکالیف چت حضور نمره ویرایش حذف
پایتون برای هوش مصنوعی برنامه نویسی	منتظرشده	0 / 0 جلسه	جلسات تکالیف چت حضور نمره ویرایش حذف
یادگیری ماشین با Scikit-Learn هوش مصنوعی	منتظرشده	0 / 0 جلسه	جلسات تکالیف چت حضور نمره ویرایش حذف
داده کاوی کاربردی داد کاوی	منتظرشده	0 / 0 جلسه	جلسات تکالیف چت حضور نمره ویرایش حذف
شبکه های کامپیوتری پیشرفته شبکه	منتظرشده	0 / 0 جلسه	جلسات تکالیف چت حضور نمره ویرایش حذف
آموزش جامع PHP و MySQL نرم افزار	منتظرشده	0 / 0 جلسه	جلسات تکالیف چت حضور نمره ویرایش حذف
دوره شبکه شبکه	منتظرشده	0 / 1 جلسه	جلسات تکالیف چت حضور نمره ویرایش حذف
دوره پایتون مقدماتی نرم افزار	منتظرشده	1 / 2 جلسه	جلسات تکالیف چت حضور نمره ویرایش حذف

ایجاد دوره جدید

عنوان *

نامک (slug)

حوزه تخصصی

انتخاب کنید

تعداد جلسات

تعداد دقیقه جلسه

روزهای برگزاری

شنبه و سه شنبه

تاریخ شروع

تاریخ پایان

mm / dd / yyyy

mm / dd / yyyy

برنامه زمانی (روز و ساعت جلسات)

توضیحات

فرم مدیریت جلسات در پنل استاد – (teacher/sessions.php) بارگذاری ویدئو/صوت PDF/و لینک Adobe Connect

مدیریت جلسات - امنیت سایبری مقدماتی

در این بخش، هم لینک کلاس آنلاین و هم فایل های صوتی (ویدئو PDF) را مدیریت کنید. ویدئو باید تا ۳ روز پس از برگزاری کلاس آپلود شود.

هتوز جلسه های ثبت نشده است.

جلسه جدید

عنوان *

شماره جلسه

ترتیب

توضیحات

کلاس آنلاین (Adobe Connect) - اختیاری

لینک Adobe Connect

https://...

در صورت برگزاری کلاس آنلاین، لینک را وارد کنید.

زمان برگزاری کلاس

mm / dd / yyyy

در صورت برگزاری کلاس آنلاین، زمان را تنظیم کنید. چنانچه تا ۳ روز بعد از این زمان بایک آپلود شود.

محتوای جلسه

ویدئو * (در صورت وجود کلاس آنلاین، تا ۳ روز پس از کلاس)

No file selected. Browse

فایل صوتی (اختیاری)

No file selected. Browse

فایل PDF (اختیاری)

No file selected. Browse

افزودن

صفحه جزئیات دوره (course.php) – توضیحات، قیمت و دکمه ثبت نام

The screenshot displays the 'course.php' page. On the left, a sidebar contains contact information and a 'contact us' button. The main area features a course preview with a title 'قالب اینستاگرام پکیج ۵ تایی - فرمت PSD', a list of features, and a price of 23,344,000. A 'buy now' button is visible. The top right shows the course title 'فلفلعلف' and the instructor 'roma mills'.

صفحه محتوای دوره – (student/my_course.php) تب جلسات و بخش ویدئو

The screenshot shows the 'student/my_course.php' page. It features a video player with the title 'What's Like' and a play button. The page includes a navigation bar with links like 'home', 'about', 'contact', and 'login'. The video player has a progress bar and a 'download' button.

فهرست فیش های آپلود شده در پنل ادمین (admin/pending_payments.php) با فیلتر وضعیت

پنل مدیریت فن آموز

مدیر سیستم مشاهده سایت خروج

مدیریت فیش های پرداخت (آفلاین)

در انتظار تأیید تایید شده رد شده همه

دانشجو	دوره	مبلغ (تومان)	فیش	تاریخ	وضعیت	عملیات
نگار رستاقی	فغانلعل	23,344,000	مشاهده فیش	09:19 2026/06/19	رد شده	

- داشبورد
- استان ها
- دانشکده ها
- دانشجویان
- استاد
- درخواست همکاری
- اطلاعیها
- لینک های مفید
- دوره ها
- گواهی ها
- گزارش های تحلیلی
- گزارش های خطا
- تراکنش های آفلاین
- تنظیمات سایت

گواهی پایان دوره – پیش نمایش چاپ با شماره یکتا

به نام خداوند جان و خرد

گواهی پایان دوره آموزشی

گواهی میشود آقا / خانم **نمین کریمی** با کد ملی **2111144444** در دوره آموزشی با عنوان «**دوره پایتون**» که بر اساس مجوز شماره **FA-2026-000001** مورخ **2026/06/12** دانشگاه ملی مهارت، به مدت --- ساعت در مؤسسه فن آموز به صورت الکترونیکی برگزار شده است، شرکت کرده و این دوره را با موفقیت به پایان رسانده است.

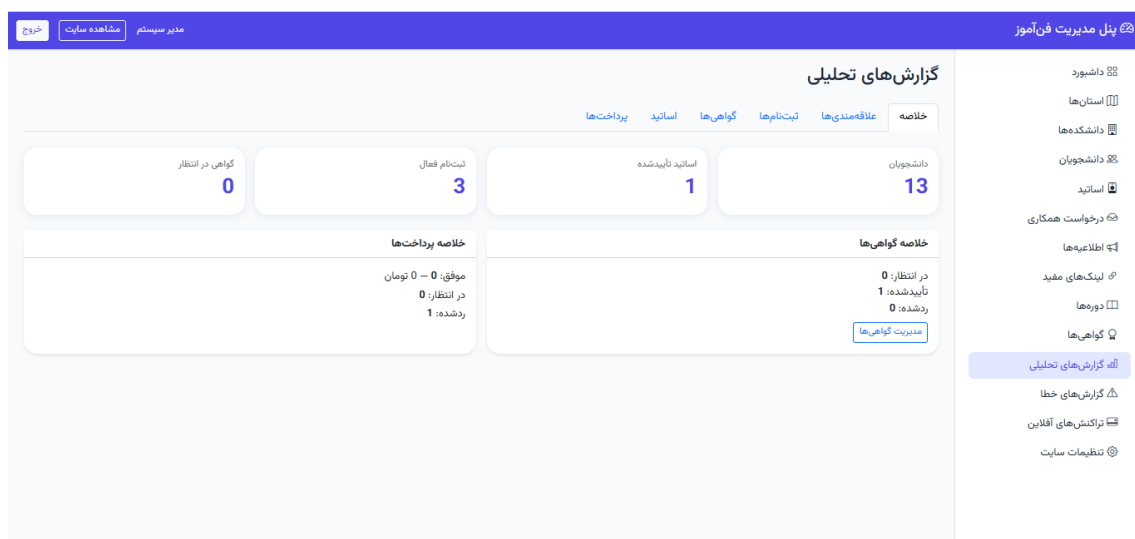
نمره کسب شده: **80.00** از 100

دکتر سید محمد حسینی
رئیس دانشگاه ملی مهارت
امضاء و مهر

شماره یکتا: **FA-2026-000001**
تاریخ صدور: **2026/06/12**

چاپ گواهی بستن

گزارش های تحلیلی ادمین – ثبت نام بر اساس استان و وضعیت گواهی ها



3-4- نتیجه گیری

در این فصل، ابزارها، زبان ها و کتابخانه های استفاده شده برای پایاده سازی سامانه معرفی گردید. معماری MVC ساده و تنظیمات مهم (زمان، جلسات، آپلود فایل) تشریح شد. همچنین نمونه تصاویری از محیط های مختلف کاربری (ادمین، استاد، دانشجو و صفحات عمومی) ارائه گردید. در فصل بعد (جمع بندی و پیشنهادات)، نتایج نهایی پروژه و پیشنهادهایی برای توسعه آتی بیان می شود.

فصل 5:

جمع‌بندی و پیشنهادها

1-5- نتیجه‌گیری

در این پروژه، یک سامانه جامع مدیریت یادگیری تحت وب با نام «فن‌آموز» برای دانشکده‌های ملی مهارت طراحی و پیاده‌سازی شد. مهم‌ترین دستاوردهای پروژه عبارتند از:

- یکپارچه‌سازی فرآیندهای آموزشی: ثبت‌نام دانشجویان، مدیریت دوره‌ها و جلسات، تعریف تکالیف و نمره‌دهی، حضور و غیاب، کلاس آنلاین و صدور گواهی دیجیتالی در یک پلتفرم واحد گرد هم آمده‌اند.
 - ارتباط تعاملی استاد و دانشجو: سامانه چت اختصاصی برای هر دوره (با قابلیت ارسال فایل و نمایش پیام‌های خوانده‌نشده) و همچنین امکان برنامه‌ریزی کلاس‌های آنلاین از طریق لینک Adobe Connect، بستر مناسبی برای ارتباط مستقیم فراهم کرده است.
 - امنیت و ساختار منظم: استفاده از Prepared Statements (PDO)، رمزگذاری رمزهای عبور با bcrypt، توکن CSRF و خروجی‌های ایمن شده با htmlspecialchars، سطح امنیتی قابل قبولی ایجاد کرده است. همچنین معماری MVC ساده، کدها را قابل نگهداری و توسعه کرده است.
 - مدیریت متمرکز: قابلیت تعریف استان‌ها، دانشکده‌ها، کاربران به صورت تکی و گروهی با (CSV)، دوره‌ها، اطلاعیه‌ها، لینک‌های مفید و تنظیمات ظاهری (لوگو، درباره ما، تماس با ما) توسط ادمین، کنترل کامل بر سامانه را میسر ساخته است.
 - گزارش‌گیری آنلاین: امکان مشاهده آمار پرتعدادترین علاقه‌مندی‌ها، ثبت‌نام بر اساس استان/دانشکده/حوزه/دوره، وضعیت گواهی‌ها و خلاصه پرداخت‌ها، به مدیران در تصمیم‌گیری کمک می‌کند. یافته‌های کلیدی:
 - سامانه در محیط لوکال هاست (XAMPP) با موفقیت تست شده و تمامی سناریوهای تعریف شده (ثبت‌نام، ارسال تکلیف، نمره‌دهی، چت، کلاس آنلاین، درخواست گواهی و ...) به درستی کار می‌کنند.
 - میانگین زمان بارگذاری صفحات اصلی زیر ۳ ثانیه است.
 - کاربران تست (چند دانشجو و استاد) رابط کاربری را ساده و روان ارزیابی کرده‌اند.
- مشکلات مطرح شده در حین توسعه:
- عدم وجود درگاه بانکی فعال منجر به طراحی روش جایگزین «پرداخت آفلاین با آپلود فیش» شد که زمان تأیید را افزایش می‌دهد.
 - تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در تمام بخش‌ها نیاز به کار اضافی دارد که در این نسخه انجام نشد.
 - اعلانات خودکار (ایمیل و پیامک) به دلیل پیچیدگی و زمان محدود پیاده‌سازی نشد.

5-2- پیشنهادهایی برای کارهای آتی

- با توجه به محدودیت زمان و امکانات، موارد زیر به عنوان پیشنهاد برای توسعه و بهبود سامانه در آینده ارائه می‌شود:
1. **ثبت‌نام کاربر آزاد:** امکان ثبت‌نام برای افراد خارج از دانشکده (عموم) با تعریف نقش جدید «کاربر آزاد» و خرید دوره‌ها بدون نیاز به کد دانشجویی.
 2. **بانک نمونه سوال:** ایجاد بخش جداگانه برای استاد جهت بارگذاری نمونه سوالات امتحانی دوره‌های گذشته (فقط PDF) و دسترسی دانشجویان.
 3. **آزمون آنلاین:** طراحی ماژول آزمون با سوالات چهارگزینه‌ای، تایمر، نمره‌دهی خودکار و امکان برگزاری آزمون تشریحی با تصحیح استاد.
 4. **ضبط جلسات آنلاین:** در صورت استفاده از Adobe Connect، قابلیت ذخیره خودکار فیلم جلسات و بارگذاری در بخش محتوای دوره.
 5. **بهبود UI/UX:** طراحی ظاهر حرفه‌ای‌تر با استفاده از کتابخانه‌های مدرن فرانت‌اند (مثل Tailwind CSS، بهبود منوها و انیمیشن‌ها).
 6. **عکس پروفایل:** امکان آپلود تصویر پروفایل برای تمام کاربران (با قابلیت برش و تنظیم).
 7. **مدیریت محتوای چت:** افزودن فیلتر خودکار برای کلمات نامناسب یا لینک‌های مخرب، همچنین قابلیت گزارش پیام توسط کاربران به ادمین.
 8. **چت‌بات هوشمند:** پاسخگویی خودکار به سوالات متداول دانشجویان (مانند زمان برگزاری کلاس، نمرات، تمدید ثبت‌نام) با استفاده از API های ساده.
 9. **سیستم تخفیف:** تعریف کدهای تخفیف برای دوره‌ها (درصدی یا مبلغ ثابت) با قابلیت استفاده در زمان ثبت‌نام.
 10. **پرداخت قسطی:** امکان انتخاب تعداد اقساط (۲ یا ۳ قسط) هنگام ثبت‌نام دوره‌های پولی، با ارسال یادآوری اقساط بعدی از طریق ایمیل.
 11. **تاریخ شمسی کامل:** تبدیل تمام توابع تاریخ به کتابخانه‌ای مانند `zdf` و ذخیره تاریخ‌ها به صورت شمسی در دیتابیس (یا تبدیل هنگام نمایش).
 12. **ارسال فیش:** در این نسخه امکان اتصال به درگاه پرداخت وجود نداشته و به همین خاطر کاربران باید فیش پرداخت خود را در سایت آلود کرده و بعد از تائید مدیر به محتوای دوره دسترسی پیدا می‌کنند.
 13. **اعلانات خودکار (Push Notification):** ارسال پیام در مرورگر یا ایمیل برای رویدادهایی مثل ثبت‌نامه تأیید شد، نمره اعلام شد، کلاس آنلاین در شرف شروع است.

منابع

فهرست منابع

کد منبع کامل پروژه به همراه مستندات و دیتابیس در GitHub در دسترس است:

<https://github.com/roma-nr/FanAmooz>

پیوست‌ها

پیوست الف: فایل های اصلی پروژه

لیست کامل فایل‌ها و پوشه‌های پروژه در فایل جداگانه‌ای به نام `project_files_list.doc` (تولید شده توسط اسکریپت `generate_file_list.php`) پیوست شده است. ساختار اصلی به صورت زیر است:

fanamooz/

- |admin (پنل مدیریت) /
- |student (پنل دانشجو) /
- |teacher (پنل استاد) /
- |includes (فایل‌های هسته: db, auth, helpers, course(... ,
- |assets (فایل‌های CSS, JS, Fonts, Images(
- |uploads (فایل‌های آپلودی: تصاویر دوره، فیش‌های پرداخت، رزومه اساتید) /
- |sql (فایل‌های schema.sql, seed.sql, migrations(
- |api (نقاط پایانی API: chat_messages, institutions(
- |index.php (صفحه اصلی)
- |login.php (ورود یکپارچه)

- |logout.php (خروج)
- |courses.php (فهرست دوره‌ها)
- |course.php (جزئیات دوره)
- |blog.php (فهرست اطلاعیه‌ها)
- |blog-details.php (جزئیات اطلاعیه)
- |about.php (درباره ما)
- |contact.php (تماس با ما)
- |register.php (ثبت نام - در صورت توسعه)
- |htaccess (تنظیمات امنیتی).

پیوست ب: اسکریپت پایگاه داده (schema.sql)

فایل کامل sql/schema.sql شامل دستورات CREATE TABLE برای تمام جداول پروژه در لوح فشرده ضمیمه شده است. همچنین فایل sql/seed.sql حاوی داده‌های اولیه (استان‌ها، دسته‌بندی‌ها، کاربر مدیر نمونه) نیز پیوست می‌گردد.

Abstract

Research Aim:

The primary aim of this project is to design and implement a comprehensive online Learning Management System (LMS) for Iran's National Skill Colleges, specifically for computer science courses. The system integrates administrative and educational processes including enrollment, content management, assignments, online classes, chat, grading, attendance, certificate issuance, and reporting.

Research method:

The research followed a developmental methodology. After requirement analysis (interviews and studying existing systems), a relational database with 20 tables was designed using MySQL 8.0. The backend was implemented with pure PHP 8.2 using PDO for secure database interactions. The frontend uses Bootstrap 5 (RTL), jQuery, Owl Carousel, Tom Select, and SunEditor. The architecture is a simple Model-View-Controller pattern.

Findings:

The operational system "Fanamooz" was successfully developed and tested locally. Key features include: unified login for three roles (admin, teacher, student); management of provinces, institutions, courses (with scheduling), sessions (video, audio, PDF uploads), assignments with deadlines, grading, attendance; offline payment via receipt upload and admin verification; course-specific chat with file sharing and unread message counter; online class scheduling (Adobe Connect links); digital certificate request and generation with unique number (format FA Year Number); and administrative reports (enrollment statistics, interests, certificates, payments).

Conclusion:

The project demonstrates that open-source technologies (PHP, MySQL, Bootstrap) can effectively address the complex needs of skill-based online education. The system is scalable and secure (prepared statements, CSRF tokens, password hashing). Future work includes adding guest user registration, online exam module, chat bot, discount system, installment payments, and full Persian (Jalali) date support.

Keywords: Learning Management System (LMS), online learning, PHP, MySQL, digital certificate, offline payment, RTL



National University of Skill

Golestan Girls' Branch

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment for the Degree of Associate Degree in
Software Engineering

**Design and Implementation of a Comprehensive
Online
Learning Management System (LMS) for Iran's
National
Skill Colleges (Case Study: Golestan Girls' Branch)**

Supervisor:

Eng. Anita Dehroyeh

By:

Negar Rostaghi Chaleki

June 2026